Descripción gráfica de variables cualitativas

Estadística descriptiva

Mag. Sadan De la Cruz

La visualizacion como rigor

Principio rector

La visualizacion de datos no es decorativa: es una decision metodologica que condiciona la validez del analisis.

- Una eleccion grafica errada distorsiona la distribucion observada.
- El tipo de variable y su escala determinan el tratamiento visual correcto.

Vinculo entre variable y gráfico

Tipo	Escala	Gráficos recomendados
Cualitativa	Nominal	Barras, sectores
Cualitativa	Ordinal	Barras ordenadas, sectores
Cuantitativa	Intervalo	Histograma, poligono, caja
Cuantitativa	Razon	Histograma, puntos, caja

Variables cualitativas

- **Barras:** separadas; representan categorias sin continuidad.
- **Nominal:** sin jerarquia interna.
- **Ordinal:** el orden de categorias debe respetar la jerarquia.
- **Sectores (torta):** solo para frecuencia relativa como parte de un todo.

$$\text{grados} = h_i \times 360^\circ$$

Criterios de calidad de un grafico estadistico

- Consistencia entre escala de medición y técnica gráfica.
- Ejes y unidades claramente definidos.
- Proporcionalidad entre magnitudes y elementos visuales.
- Ausencia de distorsiones perceptuales en la lectura.

Gráfica de barras

El instrumento más común para representar una variable cualitativa en forma gráfica es la gráfica de barras. Las clases se representan en el eje horizontal y la frecuencia de clase en el eje vertical.

1. Las frecuencias de clases son proporcionales a las alturas de las barras.
2. Las barras no son adyacentes.
3. Es una representación gráfica de una tabla de frecuencias.
4. Una serie de rectángulos de anchura uniforme.

Ejemplo: Tabla de frecuencias

Tabla 2-2. Tabla de frecuencias relativas de vehiculos vendidos por tipo de vehiculo en Applewood Auto Group el mes pasado (Lind, 2012).

Locación	Numero de autos	Frecuencia relativa
Kane	52	0.289
Olean	40	0.222
Sheffield	45	0.250
Tionesta	43	0.239
Total	**180**	**1.000**

Gráfica de torta

Gráfica que muestra la parte o porcentaje que representa cada clase del total de números de frecuencias.

1. Se utilizan para el caso de frecuencia relativas.
2. Se recomienda en el uso de hasta 4 o 5 clases.
3. Es una representación gráfica de una tabla de frecuencias.
4. En su construcción se pueden usar grados para tener una mayor exactitud.

Ejemplo: Distribucion de genero (30 aspirantes)

Categoria	Frecuencia	Frecuencia relativa
Masculino	14	$\frac{14}{30} = 0{,}4667$
Femenino	16	$\frac{16}{30} = 0{,}5333$

$$\text{grados femenino} = 0{,}5333 \times 360^\circ \approx 192^\circ$$

Histograma

Un histograma de una distribución de frecuencia basadas en datos cuantitativos se asemeja mucho a la gráfica de barras, que muestra una distribución de datos cualitativos.

1. Rango: $R = X_{\text{máx}} - X_{\text{mín}}$ (mide la dispersión de los datos).
2. Numero de clases (Sturges): $m = 1 + 3{,}3\log(n)$ (clases: número de intervalos).
3. Amplitud: $C = \frac{R}{m}$ (tamaño de los intervalos).
4. Ejes: clases en abscisas y f_i en ordenadas.

Notas tecnicas para el histograma

Regla de rigor

Si m o C producen decimales, se redondea al entero superior para garantizar cobertura total de la muestra.

- Evita excluir valores maximos por limites estrechos.
- Asegura representacion fiel de la distribucion observada.

Ejemplo: histograma

Para este ejercicio, utilizaremos los datos de una muestra de 20 auditorías de fin de año para clientes de una firma de contadores. Los datos se encuentran dispersos (en bruto) y representan la duración en días de cada auditoría: 12, 14, 19, 18, 15, 15, 18, 17, 20, 27, 22, 23, 22, 21, 33, 28, 14, 18, 16, 13.

Pasos para construir el histograma: Organizar los datos: Primero, ordena la lista de menor a mayor para identificar los valores extremos.
Valor mínimo: 12.
Valor máximo: 33.
Rango: 33-12=21 días.

Ejemplo: histograma

Definir los intervalos (clases):

1. Número de clases: Para una muestra pequeña de 20 datos, se recomienda usar 5 clases (Si aplicas la regla de Sturges: $1 + 3{,}3\log(20) \approx 5{,}29$).
2. Ancho de clase: Divide el rango entre el número de clases (21/5=4.2). Para facilitar la lectura, redondeamos el ancho a 5 días.
3. Límites: Comienza en 10 para cubrir el valor mínimo. Las clases quedarían así: 10-14, 15-19, 20-24, 25-29 y 30-34.

Polígono de frecuencias

Muestra la forma que tiene una distribución y es similar a un histograma. Consiste en segmentos de recta que conectan los puntos que forman las intersecciones de los puntos medios de clase y las frecuencias de clases.

1. Permiten tener una vista rápida de las principales características de los datos.
2. Permite comparar directamente dos o más distribuciones de frecuencias.

Ejercicio 1: Proporciones cualitativas (Nariño)

Datos de sector economico:

- Comercio: $f_1 = 15$
- Servicios: $f_2 = 10$
- Agroindustrial: $f_3 = 20$
- Construccion: $f_4 = 5$

Solicitado: calcular h_i, convertir a grados y construir grafico de sectores.

Guia breve de solucion del Ejercicio 1

$$n = 50, \quad h_i = \frac{f_i}{n}, \quad \text{grados} = h_i \times 360^\circ$$

Sector	h_i	**Grados**
Comercio	0.30	108°
Servicios	0.20	72°
Agroindustrial	0.40	144°
Construccion	0.10	36°

Ejercicio 2: histograma - poligono

TABLA 2-4 Precios de vehículos vendidos el mes pasado en Applewood Auto Group

Más alto

$1 387	$2 148	$2 201	$ 963	$ 820	$2 230	$3 043	$2 584	$2 370
1 754	2 207	996	1 298	1 266	2 341	1 059	2 666	2 637
1 817	2 252	2 813	1 410	1 741	3 292	1 674	2 991	1 426
1 040	1 428	323	1 553	1 772	1 108	1 807	934	2 944
1 273	1 889	352	1 648	1 932	1 295	2 056	2 063	2 147
1 529	1 166	482	2 071	2 350	1 344	2 236	2 083	1 973
3 082	1 320	1 144	2 116	2 422	1 906	2 928	2 856	2 502
1 951	2 265	1 485	1 500	2 446	1 952	1 269	2 989	783
2 692	1 323	1 509	1 549	369	2 070	1 717	910	1 538
1 206	1 761	1 638	2 348	978	2 454	1 797	1 536	2 339
1 342	1 919	1 961	2 498	1 238	1 606	1 955	1 957	2 700
443	2 357	2 127	294	1 818	1 680	2 199	2 240	2 222
754	2 866	2 430	1 115	1 824	1 827	2 482	2 695	2 597
1 621	732	1 704	1 124	1 907	1 915	2 701	1 325	2 742
870	1 464	1 876	1 532	1 938	2 084	3 210	2 250	1 837
1 174	1 626	2 010	1 688	1 940	2 639	377	2 279	2 842
1 412	1 761	2 165	1 822	2 197	842	1 220	2 626	2 434
1 809	1 915	2 231	1 897	2 646	1 963	1 401	1 501	1 640
2 415	2 119	2 389	2 445	1 461	2 059	2 175	1 752	1 821
1 546	1 766	335	2 886	1 731	2 338	1 118	2 058	2 487

Más bajo